



HILOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA
COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Agenda

1. Conceptos
2. Clasificación de Hilos
3. Modelos Multihilados
4. Librerías de Hilos
5. Hilos en Linux

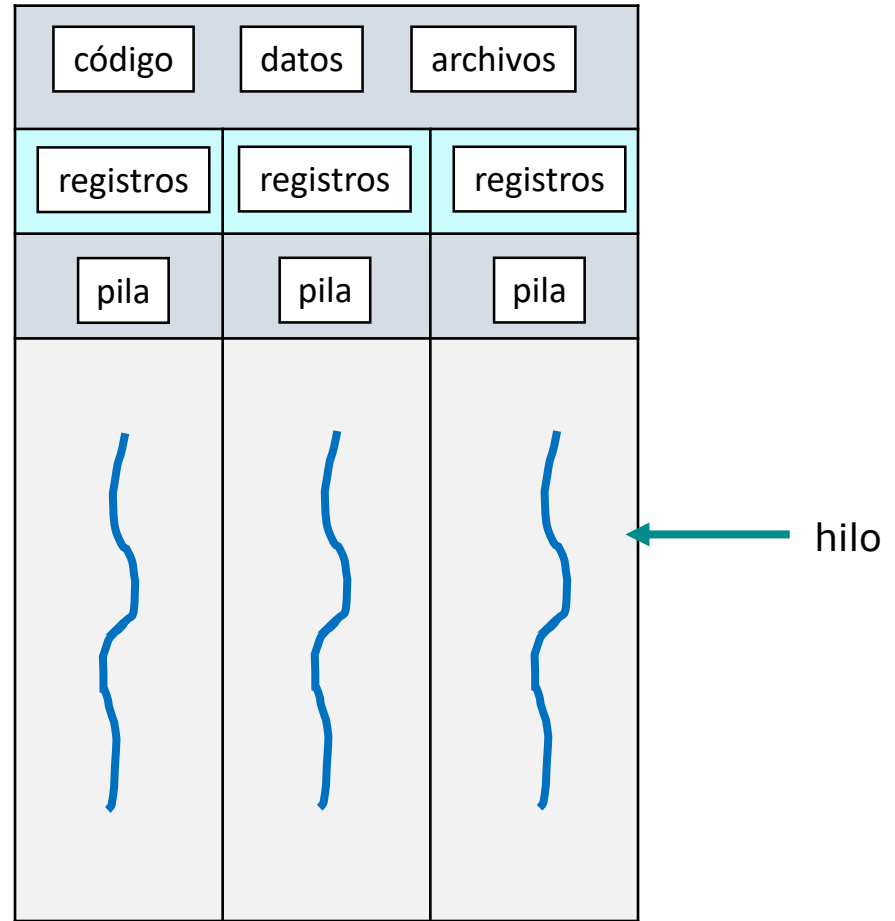
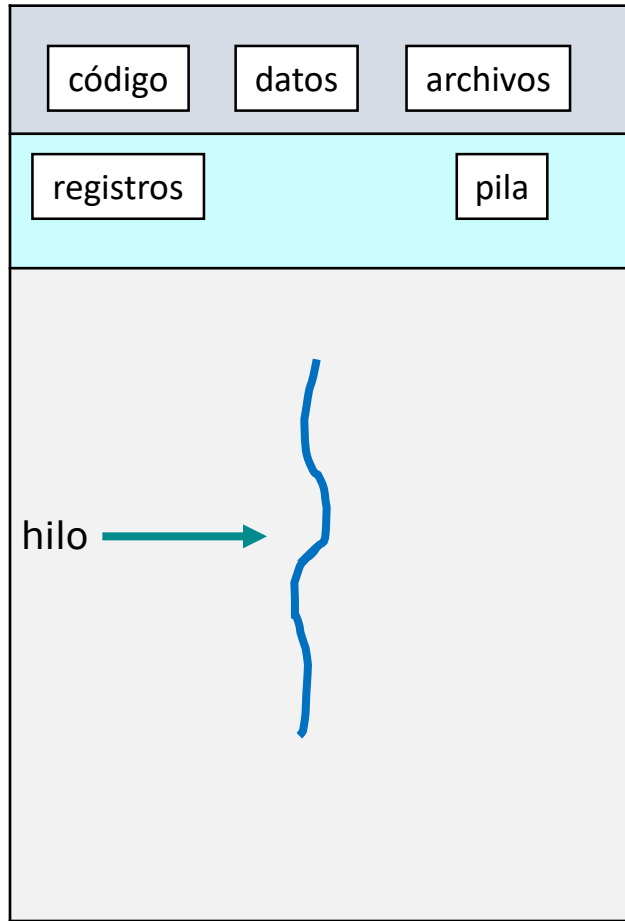
Agenda

1. **Conceptos**
2. Clasificación de Hilos
3. Modelos Multihilados
4. Librerías de Hilos
5. Hilos en Linux

Hilos

- Un hilo (thread o proceso de peso liviano) es una unidad básica de utilización de CPU, consiste de:
 - contador de programa
 - conjunto de registros
 - espacio de pila

Procesos Mono y Multihilos



Hilos

- Tarea con múltiple hilos:
 - un hilo está **bloqueado y esperando**,
 - un segundo hilo de la misma tarea puede estar **corriendo**,
 - un tercer hilo de la misma tarea puede estar **listo** para ejecutarse.
- Cooperación de múltiple hilos en una misma tarea:
 - confiere alto procesamiento total y mejora el rendimiento.
 - facilita el desarrollo de aplicaciones que requieren compartir un buffer común (p.e., productor-consumidor).

Hilos

Estados

- Corriendo
- Listo
- Espera

Operaciones Cambio Estado

- Spawn
- Block
- Unblock
- Terminar

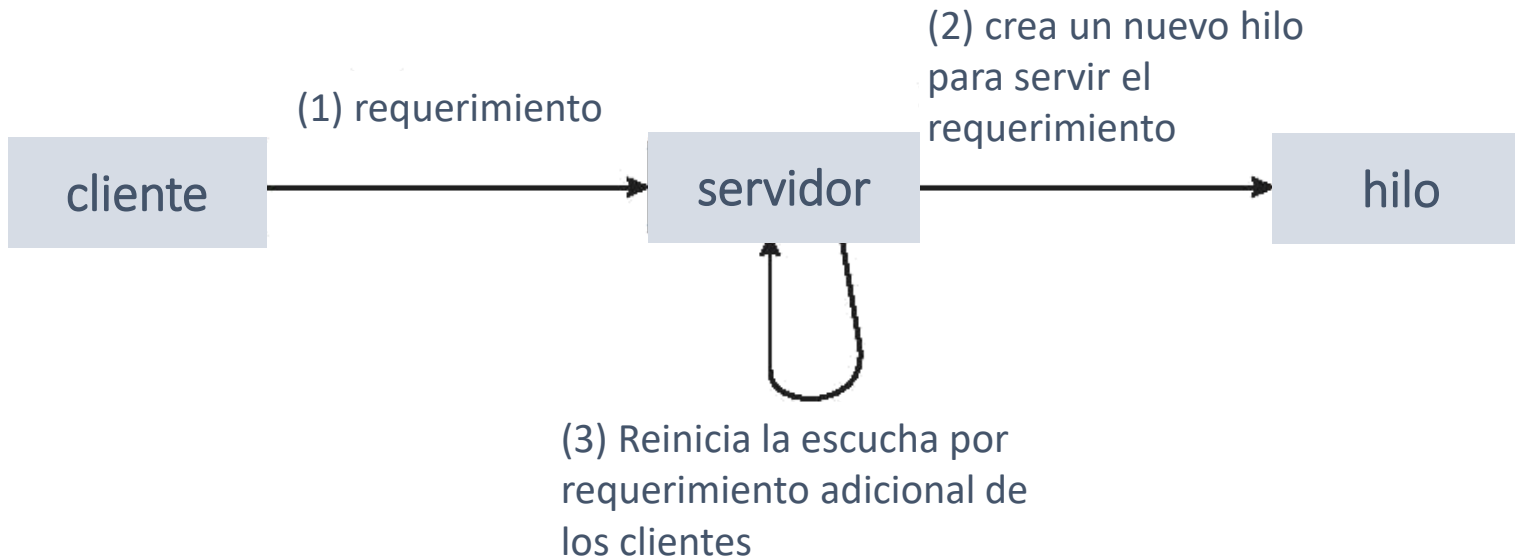
Beneficios

- Identifique dos beneficios

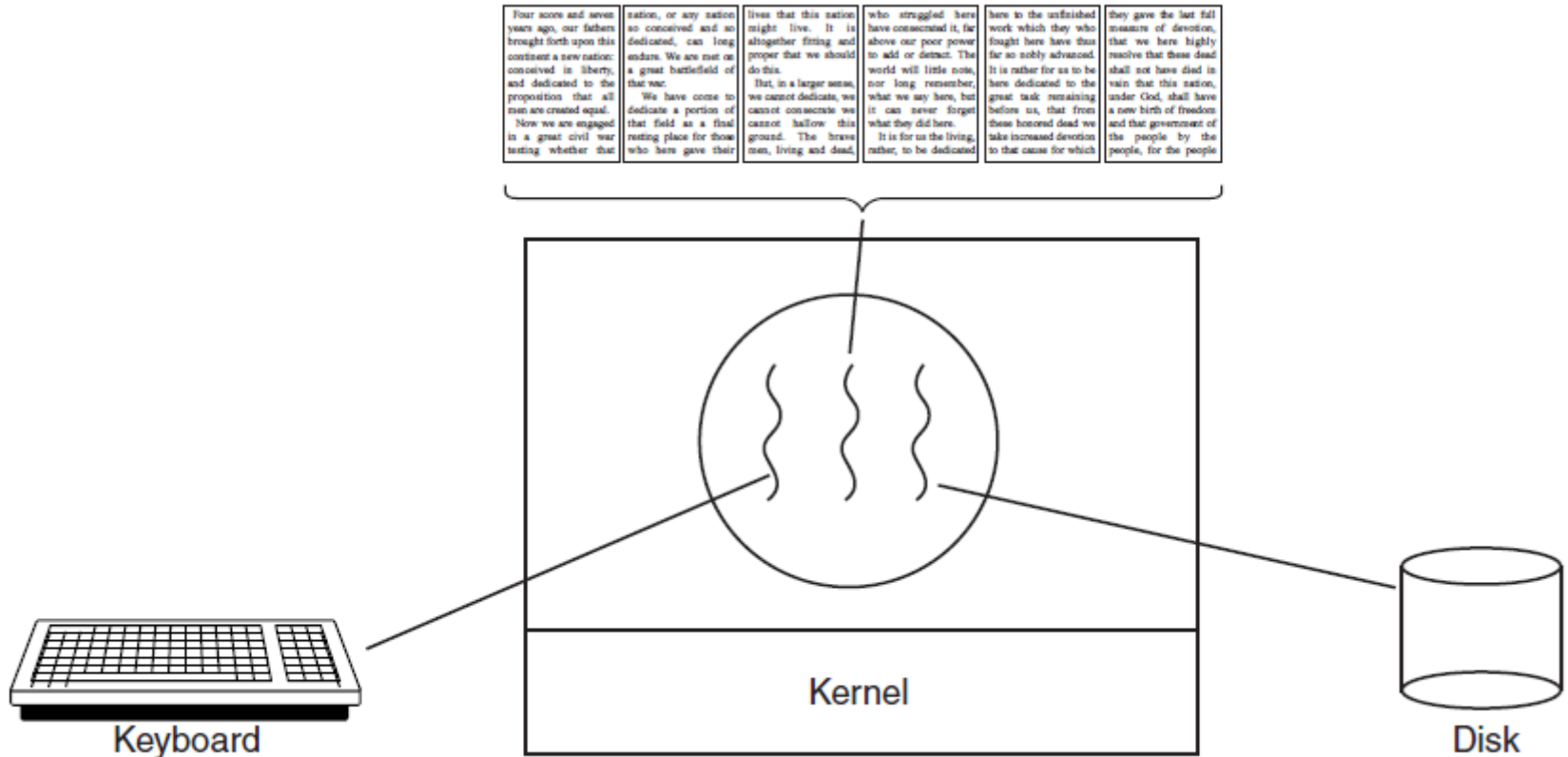
Beneficios

- CAPACIDAD DE RESPUESTA
- COMPARTIR RECURSOS
 - Dado que los hilos dentro de un mismo proceso comparten memoria y archivos, pueden comunicarse unos con otros sin invocar al kernel
- ECONOMÍA
 - Toma menos tiempo crear un nuevo hilo que un proceso
 - Menos tiempo terminar un hilo que un proceso
 - Menos tiempo en conmutar entre dos hilos dentro del mismo proceso
- UTILIZACIÓN DE ARQUITECTURAS MULTIPROCESADOR
- ESCALABILIDAD

Hilos: Ejemplo Arquitectura de Servidor

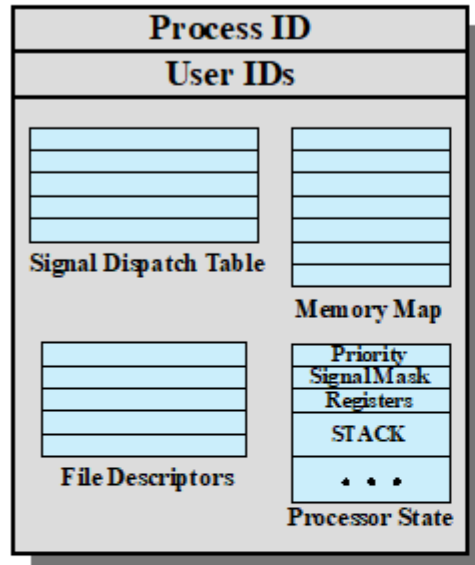


Hilos: Ejemplo Procesador de texto

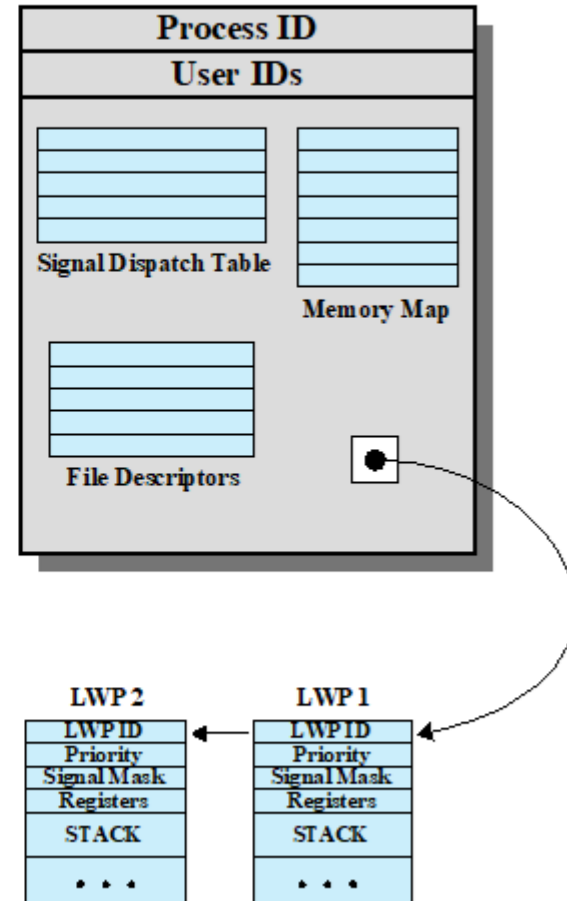


Ejemplos: Procesos Mono y Multihilados

UNIX Process Structure



Solaris Process Structure



Programación Multicore

Los sistemas multicore ponen presión sobre los programadores, estos *desafíos* incluyen:

- Dividir actividades
- Balance
- Partición de datos
- Dependencia de los datos
- Verificación y depuración

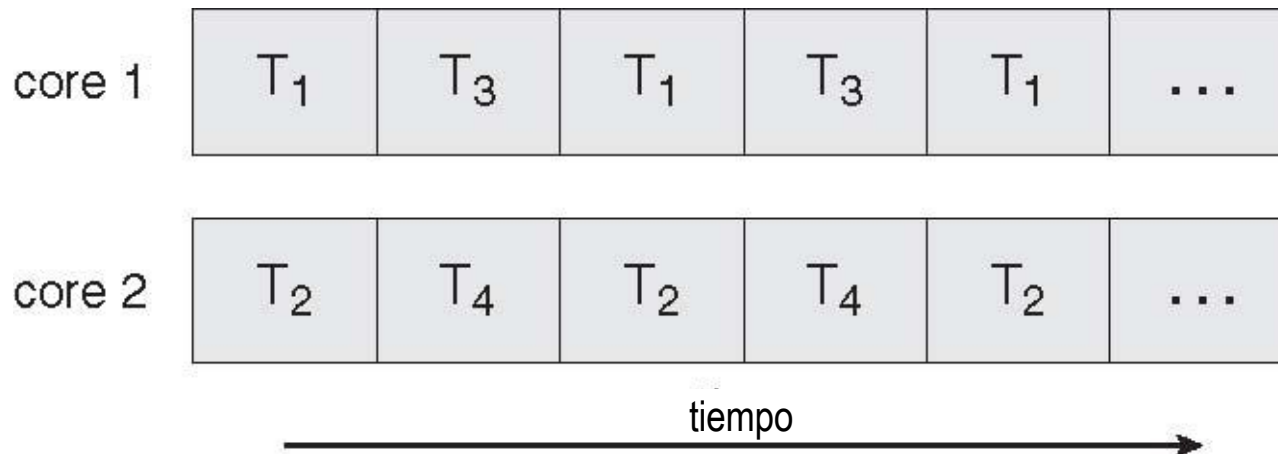


Ejecución Concurrente y Paralela

Un solo núcleo



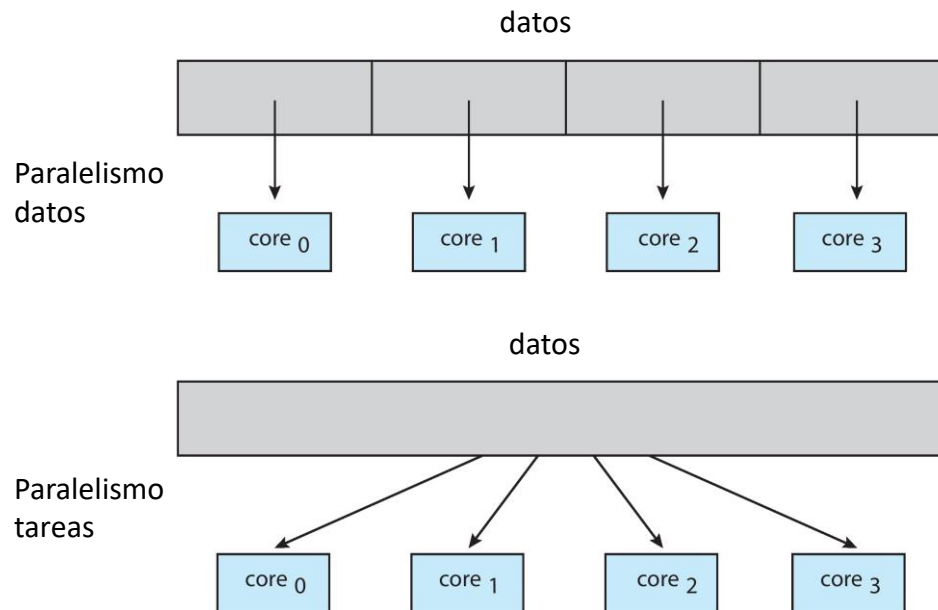
Múltiples núcleos



Programación Multicore

Tipos de paralelismo

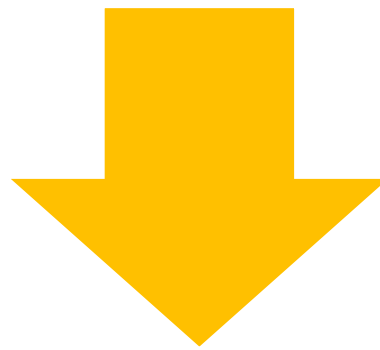
- **Paralelismo Datos** – distribuye subconjuntos de los mismos datos en varios núcleos, la misma operación en cada uno
- **Paralelismo Tareas** – distribuir hilos (threads) en los núcleos, cada hilo realiza una operación única



Soluciones Múltiples Hilos

- VARIABLES GLOBALES, VARIABLES LOCALES Y PARÁMETROS

- SEÑALES



Requiere
considerar el uso
de múltiples hilos
al momento del
diseño de la
solución



Facilita el uso de
recursos
compartido



Agenda

1. Conceptos
- 2. Clasificación de Hilos**
3. Modelos Multihilados
4. Librerías de Hilos
5. Hilos en Linux

Hilos - Clasificación

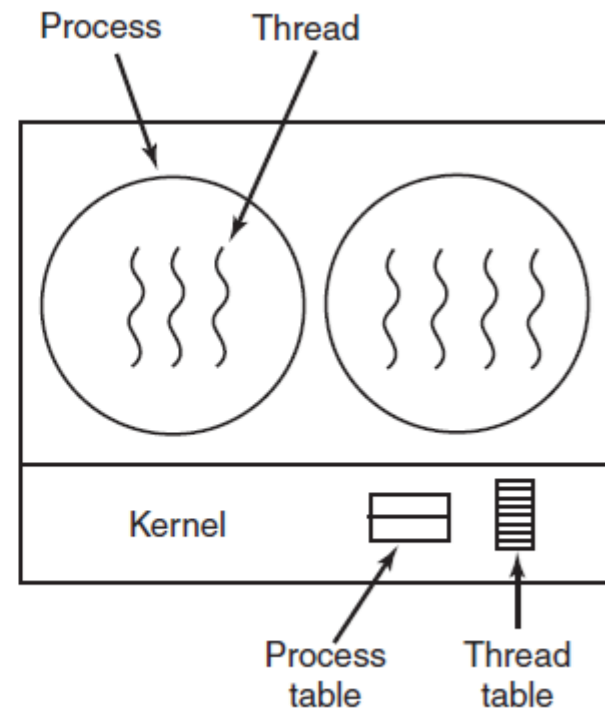
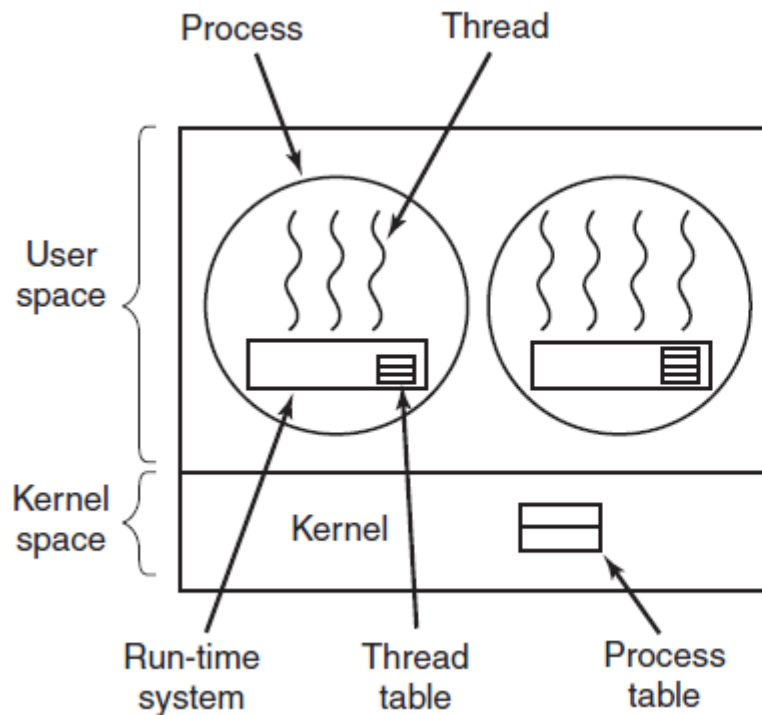
Nivel Usuario

- Administración librería

Nivel Kernel

- Administración Sistema operativo

Hilos a Nivel de Usuario y a Nivel de Kernel



Agenda

1. Revisión
2. Clasificación de Hilos
- 3. Modelos Multihilados**
4. Librerías de Hilos
5. Hilos en Linux

Modelos de Multihilados

Muchos a uno

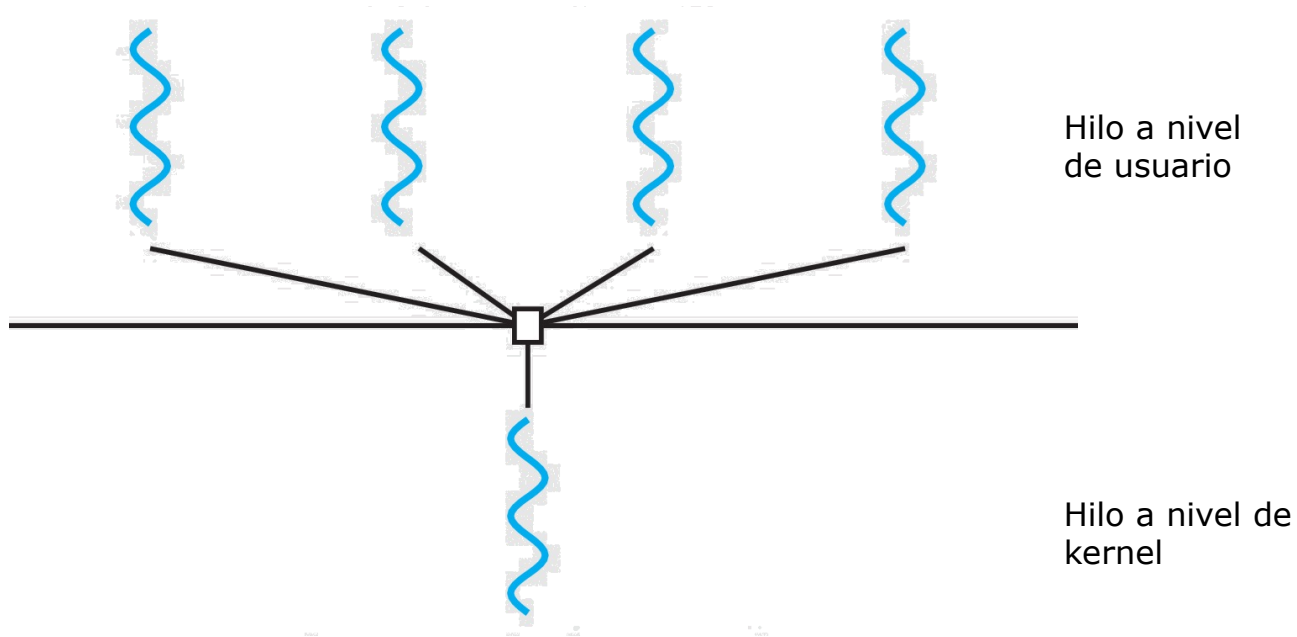
Uno a uno

Muchos a Muchos

Modelo de dos niveles

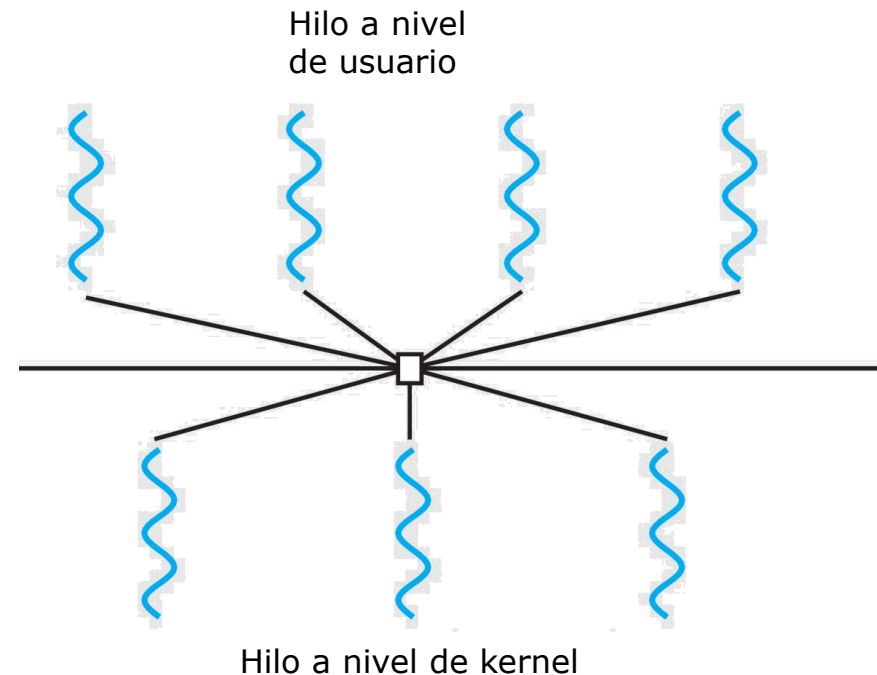
Muchos a Uno

- Muchos hilos a nivel de usuario mapean a un hilo a nivel de kernel.
- Usado en sistemas que no soportan hilos a nivel kernel.

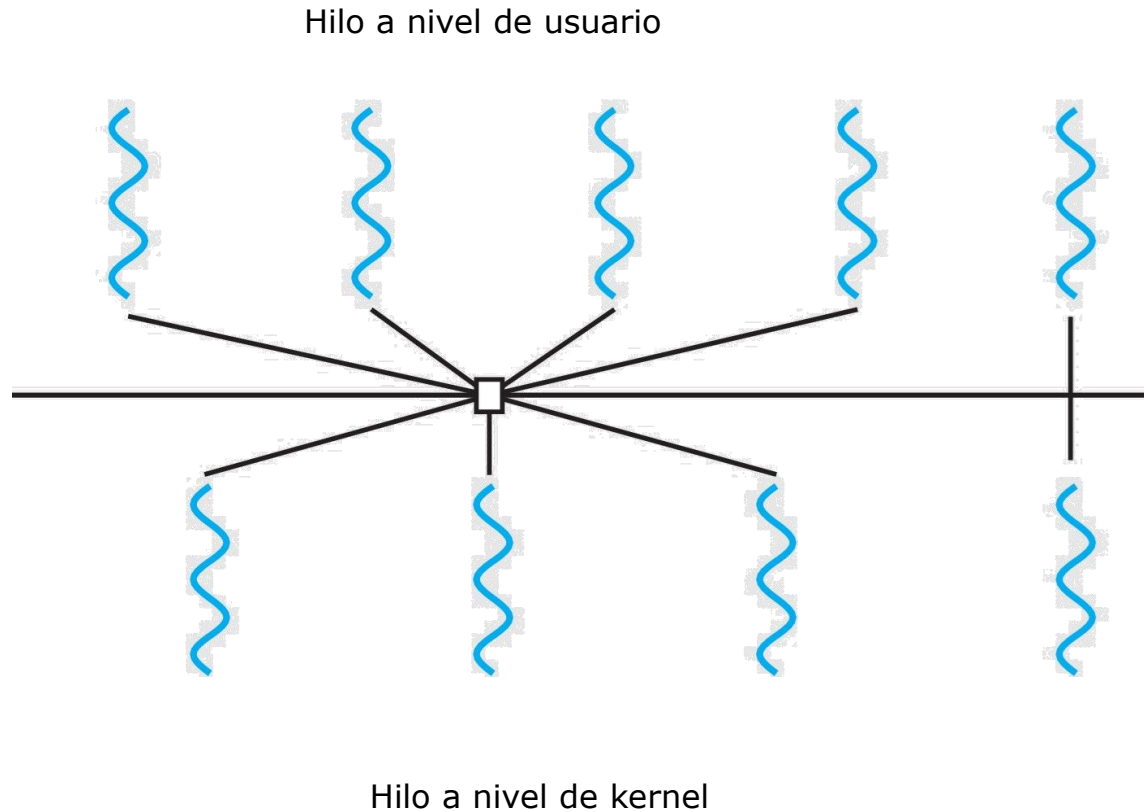


Muchos a Muchos

- Permite que muchos hilos a nivel de usuario mapeen a muchos hilos a nivel de kernel
- Permite al SO crear un número suficiente de hilos a nivel de kernel
- Solaris antes de la versión 9
- Windows NT/2000 en adelante con paquete ThreadFiber

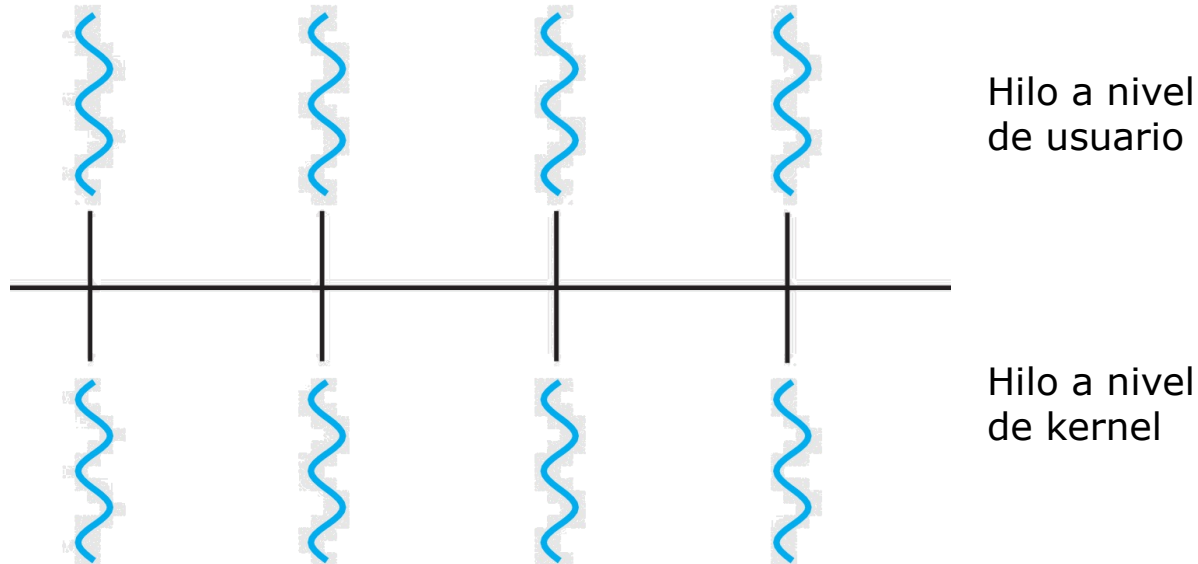


Modelo de dos niveles

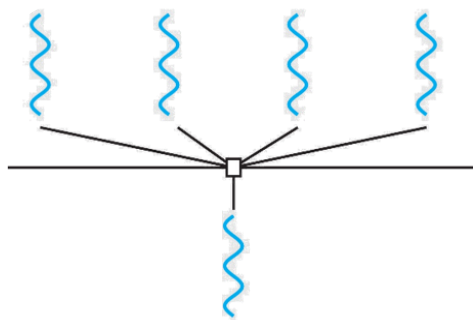


Uno a Uno

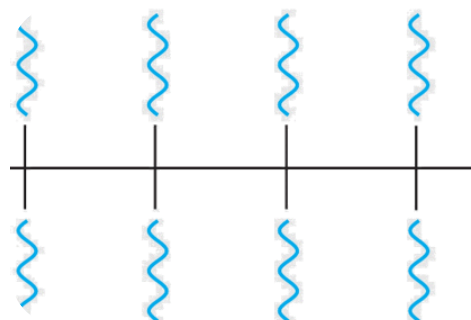
- Cada hilo nivel usuario mapea a un hilo kernel.
- Ejemplos
 - Windows NT/XP/2000 y los que siguen
 - Linux
 - Solaris 9 y los que siguen



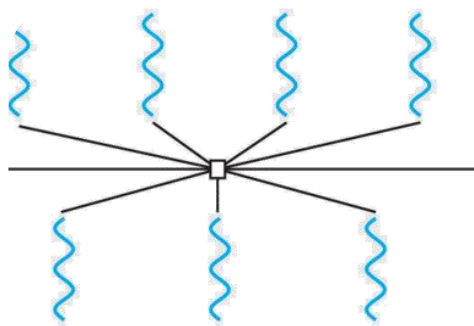
Modelos de Multihilados



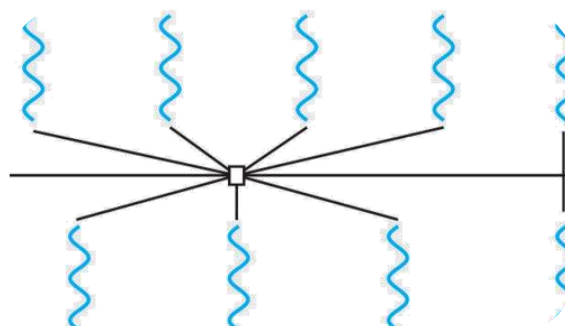
Muchos a uno



Uno a uno



Muchos a muchos



Modelo de dos niveles

Agenda

1. Revisión
2. Clasificación de Hilos
3. Modelos Multihilados
- 4. Librerías de Hilos**
5. Hilos en Linux

Librerías de Hilos

- Las **librerías de hilos** proveen a los programadores con APIs para crear y administrar hilos
- Dos formas primarias de implementarlas
 - Librerías enteramente en espacio de usuario
 - Librería a nivel de Kernel soportada por el SO

Librería Pthreads

- Pueden ser provistas sea a nivel de usuario como a nivel de kernel
- Es un standard POSIX (IEEE 1003.1c) API para creación y sincronización de hilos
- Las API especifican el comportamiento de la librería de hilos
- Común en SOs UNIX (Solaris, Linux, Mac OS X)

Pools de Hilos

Crea un número de hilos en un pool donde esperan por trabajo

Ventajas:

- Usualmente es ligeramente más rápido servir un requerimiento con un hilo existente que crear uno nuevo
- Permite que el número de hilos de la aplicación sea limitado al tamaño del pool

Hilos y Procesos en UNIX



Hilos - Manejo de Signal

- Los Signals son usados en UNIX para notificar a un proceso que un evento particular ha ocurrido
- Un **signal handler** es usado para signals a procesos
 1. El Signal es generado por un evento particular
 2. El Signal es enviado a un proceso
 3. El Signal es manejado
- Opciones:
 - Enviar el signal al hilo sobre el cual el signal se aplica
 - Enviar el signal a cada hilo en el proceso
 - Enviar el signal a ciertos hilos en el proceso
 - Asignar un hilo específico para recibir todos los signals al proceso

Cancelación de Hilos

- Terminar un hilo antes que finalice
- Dos propuestas generales:
 - **Cancelación asincrónica** termina el hilo señalado inmediatamente
 - **Cancelación Diferida** permite al hilo señalado verificar periódicamente si debería ser cancelado

Agenda

1. Revisión
2. Clasificación de Hilos
3. Modelos Multihilados
4. Librerías de Hilos
- 5. Hilos en Linux**

Hilos en Linux

- Linux se refiere a ellos como tareas más que como hilos
- La creación de hilos es hecha por la llamada a sistema `clone()`
- `clone()` permite a una tarea hija compartir el espacio de direcciones de la tarea-padre (proceso)

Bibliografía:

- Silberschatz, A., Gagne G., y Galvin, P.B.; "Operating System Concepts", 7ma Edición 2009; 9na Edición 2012; 10ma Edición 2018.
- Stallings, W. "Operating Systems: Internals and Design Principles", Prentice Hall, 6ta Edición 2009; 7ma Edición 2011, 9na Edición 2018.
- Tanenbaum, A.; "Modern Operating Systems", Pearson, 3ra Edición 2008, 4ta. Edición 2014, 5th Edition 2023.